

準衝突スケールにおける微視的テアリング不安定性のジャイロ運動論シミュレーション

柳生光義

ノートルダム清心女子大学情報デザイン学部情報デザイン学科

2024/8/7 オンライン

概要

- これまでの微視的テアリング（MT）解析では，衝突領域にいた．
- MTのスケール幅がイオンラーマ半径より小さいとされる準衝突領域に着目する．
- 準衝突領域のMT乱流では，衝突が弱くなると帯状磁場が抑制され，揺動磁場振幅が大きくなる傾向にあることが現在の解析でわかってきた．

仮説

イオン有限ラーマ半径効果は帯状磁場形成に寄与するのではないか？（Cowley(1986)によるとion-FLR効果には強い安定化効果がある．）

．．．

帯状磁場形成におけるイオンFLR効果について調査する．

作業内容

- 準衝突スケール条件を満足するパラメタで線形シミュレーションを実施し，MTMが不安定なパラメタ領域を同定する.
- かつ計算コストが比較的低い領域を探す.
- 異なる衝突周波数を用いて，非線形シミュレーションを実施.
- 揺動磁場が飽和するまで計算できていないため，得られているデータで各衝突周波数に対する揺動磁場振幅を計測.
- 磁場の帯状成分割合を計算.

準衝突スケール幅

[Drake+, 1977]によって準衝突スケール幅は以下のように導出されている。

$$\delta_{\text{semi}} \equiv \frac{\sqrt{\omega_{*e} \nu_{ei}}}{k_y v_{\text{th},e}} L_s,$$

ここで, $\omega_{*e} \equiv \frac{k_y \rho_e}{2} v_{\text{th},e} (L_{T_{0e}}^{-1} + L_{n_{0e}}^{-1})$. 上式を書き下すと,

$$\begin{aligned} \delta_{\text{semi}} &= \frac{L_s}{L_{T_{0e}}} \frac{\rho_e}{2} \frac{\sqrt{\omega_{*e} \nu_{ei}}}{\omega_{*T_{0e}}} \\ &= \frac{1}{2} \frac{L_s}{L_{T_{0e}}} \sqrt{\frac{\sigma}{\tau}} \sqrt{\frac{\nu_{ei}}{\omega_{*e}}} \frac{\omega_{*e}}{\omega_{*T_{0e}}} \rho_i. \end{aligned} \quad \begin{aligned} \sigma &\equiv m_e/m_i, \\ \tau &\equiv T_{0i}/T_{0e} \end{aligned}$$

準衝突領域では以下を満たす。

$$\eta_e \equiv L_{T_{0e}}^{-1} / L_{n_{0e}}^{-1}$$

$$\frac{\delta_{\text{semi}}}{\rho_i} = \frac{1}{2} \frac{L_s}{L_{T_{0e}}} \sqrt{\frac{\sigma}{\tau}} \sqrt{\frac{\nu_{ei}}{\omega_{*e}}} \left(1 + \frac{1}{\eta_e} \right) \ll 1$$

線形シミュレーションによるモード不安定パラメタの
同定とパラメタサーベイ

MTMの問題設定

- ジャイロ運動論シミュレーションコードAstroGKを用いる.
- 2次元スラブモデル, $\partial/\partial z = 0$
- 初期磁場配位 $B_0 = B_{z0}\hat{z} + B_y^{\text{eq}}(x)\hat{y}$, $B_y^{\text{eq}}(x) = B_{y0} \sin x/a$
 $B_{z0} \gg B_y^{\text{eq}}(x)$
- Tearing安定性パラメタ $\Delta' a < 0$
- 電子温度/密度勾配
 $L_{T_{0e}}^{-1} = -d(\ln T_{0e})/dx$, $L_{n_{0e}}^{-1} = -d(\ln n_{0e})/dx$
- 電子-イオン衝突を与える.

システムサイズの影響

パラメタ設定

$$\beta_e = 0.08, \quad \tau = 1, \quad \sigma = 0.001, \quad \nu_{ei}/\omega_{*e} = 1.0, \quad \eta_e = 2, \quad k_y a = 2.5, \\ L_s/L_{T0e} = 25, \quad \delta_{\text{semi}}/\rho_i = 0.5929$$

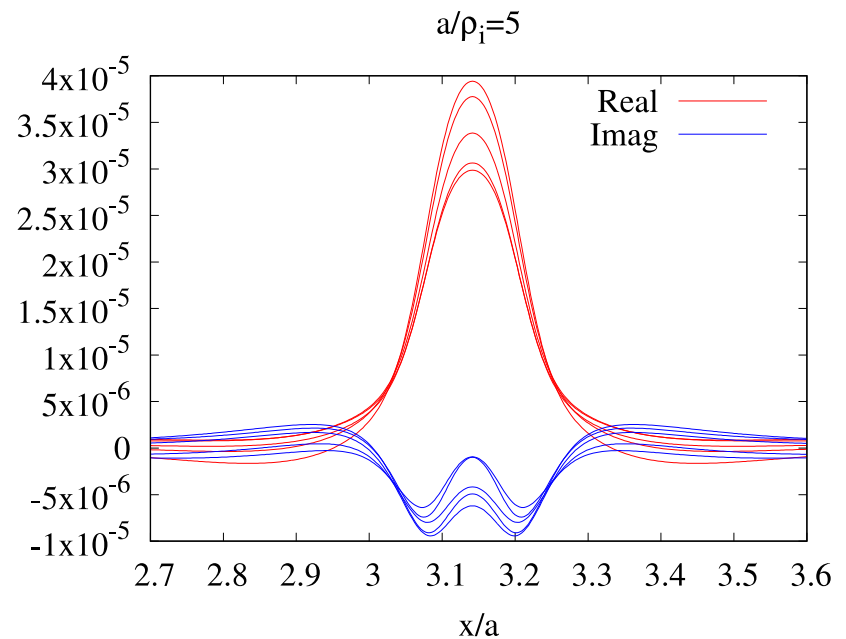
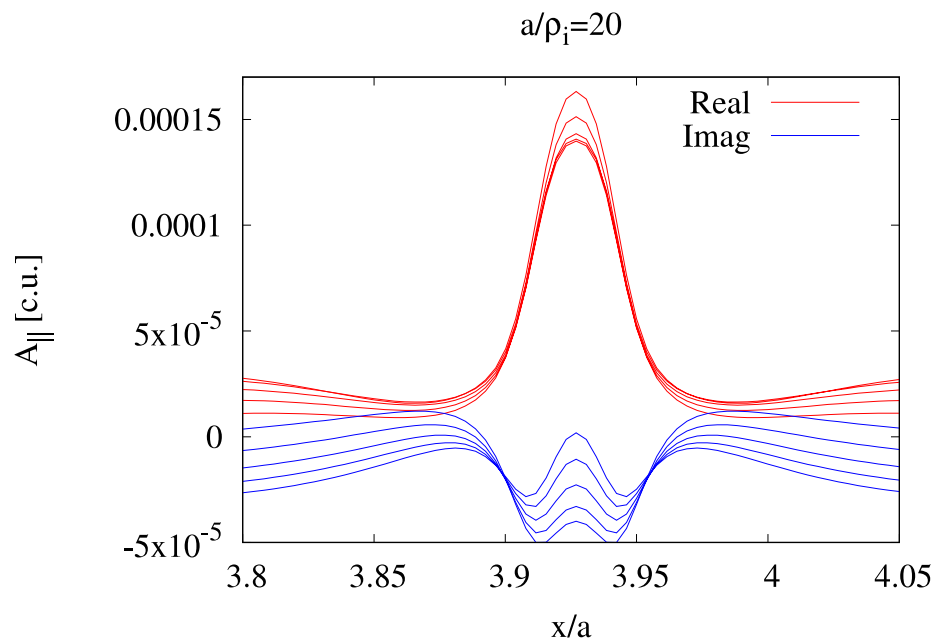
- 準衝突MTMは、イオンラーマ半径より狭いモード構造を形成するため、x方向の解像度を高く設定する必要がある。
- システムサイズ a/ρ_i を小さくすることで解像度を可能な限り小さくする。

Table 2: Set parameters. (Case05 means $a/d_i \simeq 1$.)

Case	a/ρ_i	$k_y \rho_i$	L_0/L_{T0e}	$\omega_{*e} t_0$
01	20	0.125	0.625	0.0586
02	16	0.156	0.781	0.0916
03	10	0.250	1.25	0.234
04	5	0.50	2.50	0.9375
05	3.54	0.706	3.53	1.870

システムサイズによる固有関数の解像度の違い

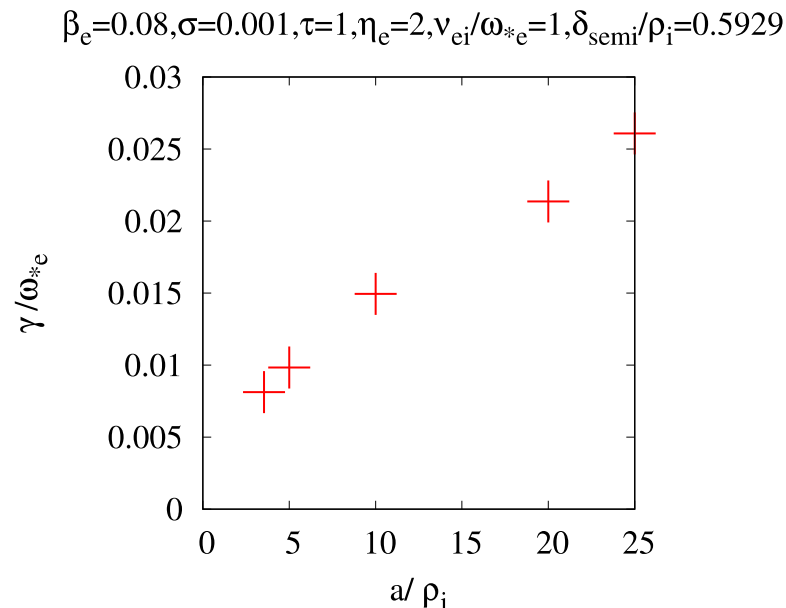
- $a/\rho_i = 20, 5$ それぞれの $A_{||}$ を示す. どちらも $N_x = 2048$ である.
- システムサイズを小さくすることで同じ解像度でも比較的滑らかに固有関数が解けていることがわかる.



MTMのシステムサイズに対する成長率

システムサイズに対する線形成長率の変化を示す.

- システムサイズによらずモードは不安定である.
- システムサイズが小さくなると成長率は減少.
 a/ρ_i はMT不安定性に影響がある.
- 以降では, $a/\rho_i = 5$ のケースを用いてパラメタサーベイを実施する.

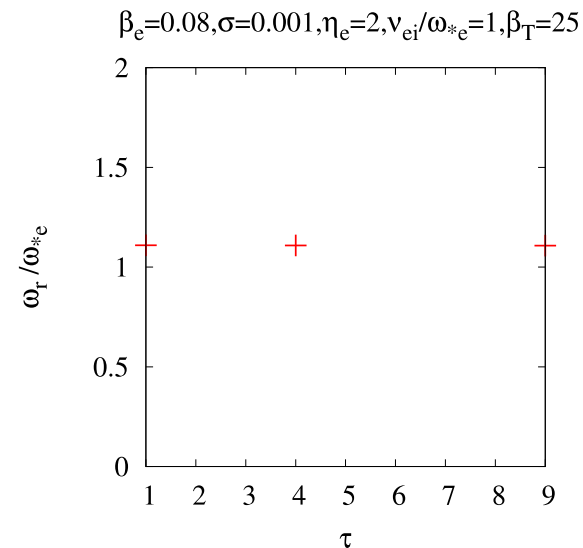
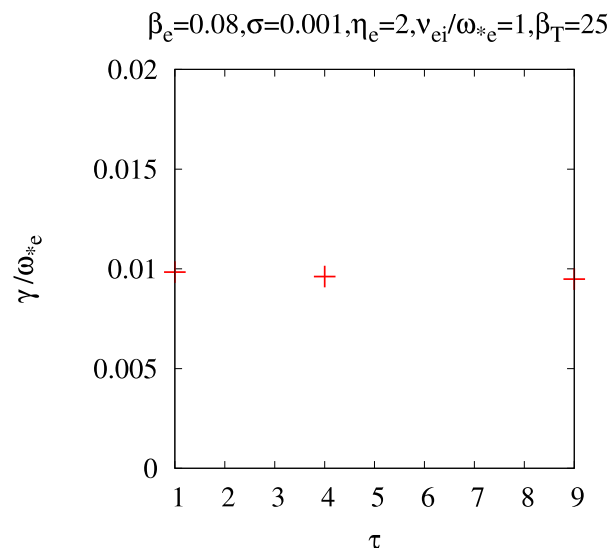


イオン温度に対する依存性

温度比を変えることで変化するパラメタを示す.

Case	τ	a/ρ_i	$k_y \rho_i$	$\delta_{\text{semi}}/\rho_i$
01	4	2.5	1.0	0.2965
02	9	1.67	1.5	0.1976

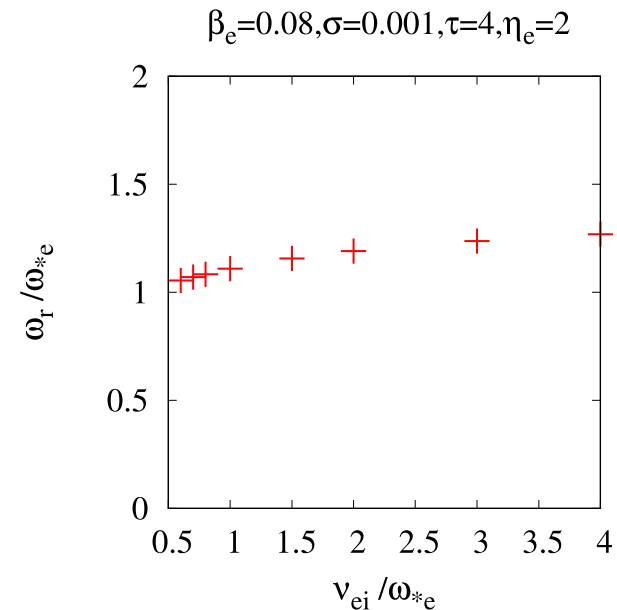
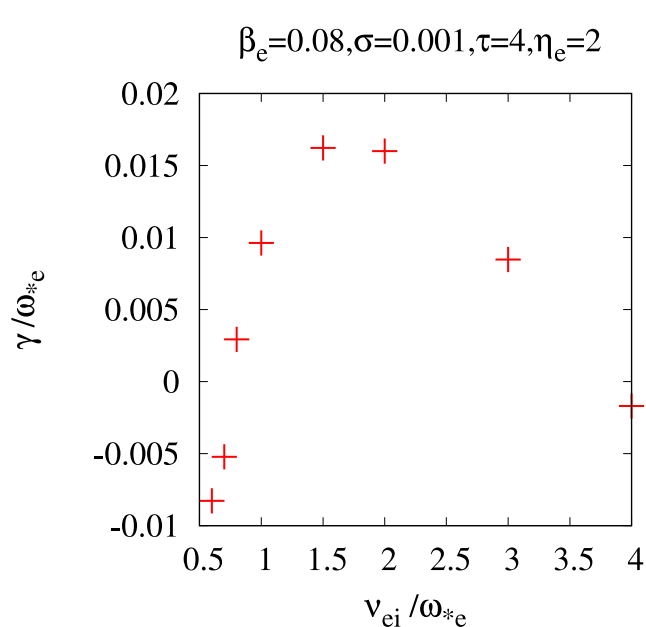
- 成長率（左図）は，温度比が大きくなるとわずかに小さくなるが温度費の影響は大きいとは言えない.
- モード周波数は温度比に依存しない.



衝突周波数依存性

$\tau = 4$ のケースを用いて衝突周波数依存性を調べる.

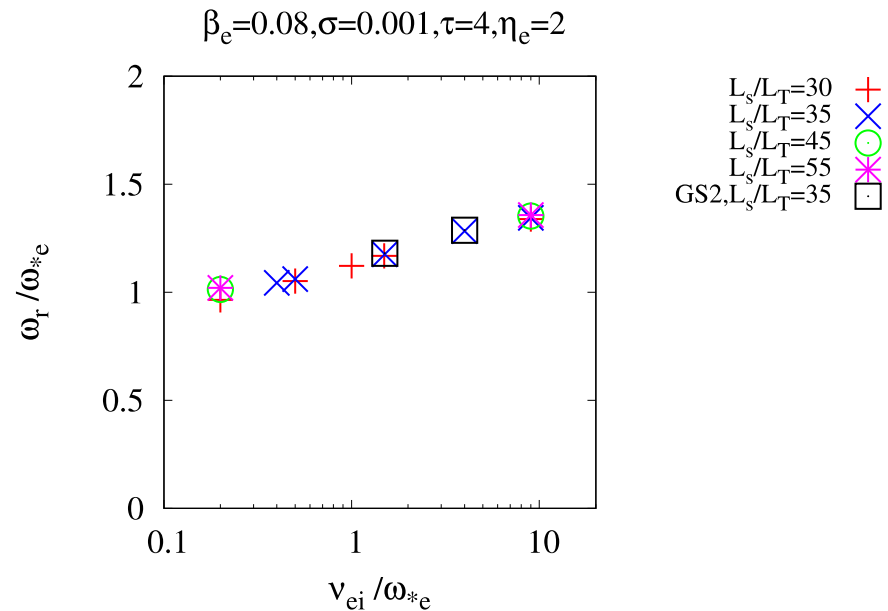
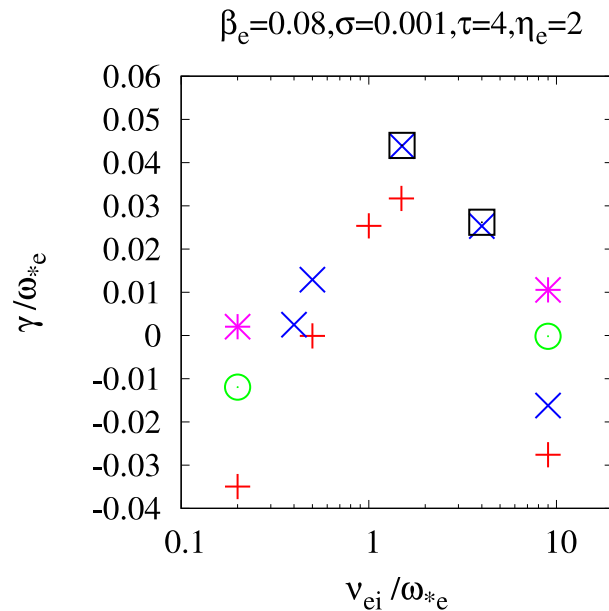
- これまでの $\delta_{\text{semi}}/\rho_i \gg 1$ で得られている衝突周波数依存性の結果と定性的には一致する.
- 衝突に対して不安定な領域が $\nu_{ei} \sim \omega_{*e}$ のときのみ.



異なる電子温度勾配を用いた衝突周波数依存性

$L_s/L_{T_{0e}}$ を変化させる ($\eta_e = 2$ は固定) .

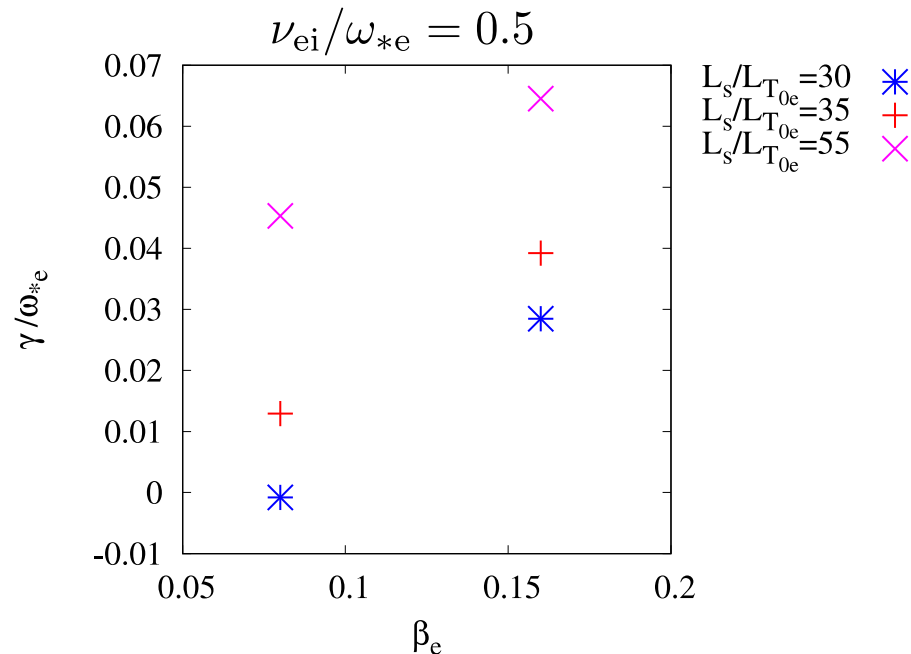
- 温度勾配を強くすることで, 衝突に対して不安定な領域は広がる (左図) .
- モード周波数は温度勾配に依存しない.
- GS2による結果とAstroGKの結果は定量的に一致.



電子ベータ依存性

異なる温度勾配に対する電子ベータ β_e 依存性を示す。

- これまでの $L_s/L_{T_{0e}} \sim \mathcal{O}(1000)$ とは異なり, β_e に対して強い依存性が確認できた。
- 磁気シアの効果が強くなると β_e に対する依存性も弱くなっている（傾きが緩やかになる）。



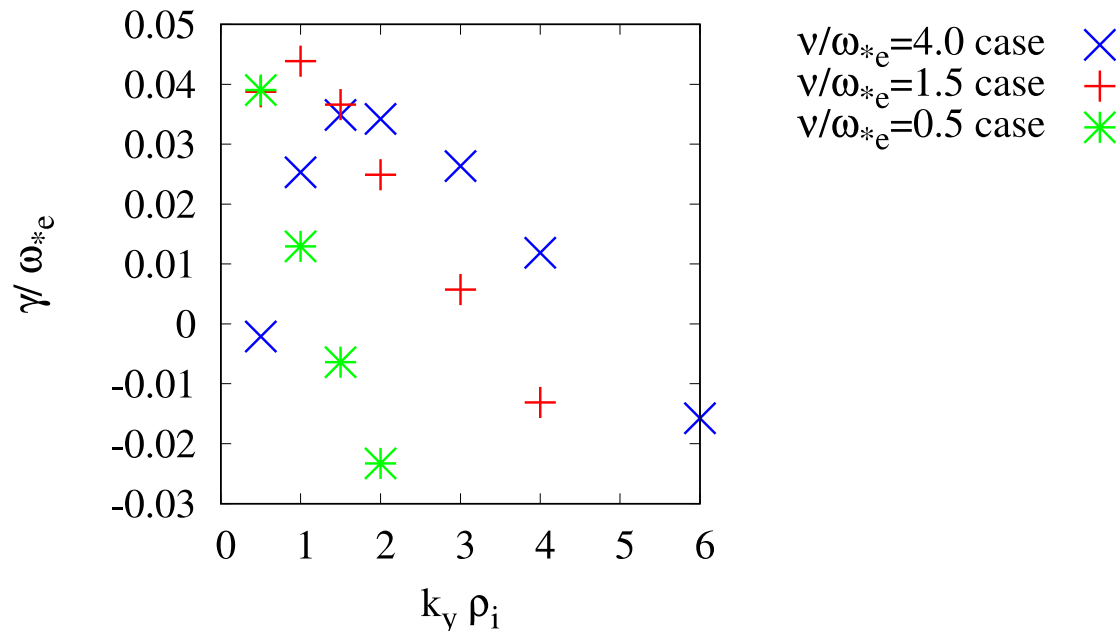
$k_y \rho_i$ 依存性

以下を固定パラメタとする.

$$\beta_e = 0.08, \quad L_s/L_{T0e} = 35, \quad \tau = 4, \quad \sigma = 0.001, \quad \eta_e = 2, \quad a/\rho_i = 2.5.$$

異なる衝突周波数に対する $k_y \rho_i$ 依存性を調べる.

- すべての衝突周波数において, high- k_y でモードは安定になっている.



非線形シミュレーション

シミュレーション設定

物理パラメタ

$$\beta_e = 0.08, \quad L_s/L_{T_{0e}} = 35, \quad \tau = 4, \quad \sigma = 0.001, \quad \eta_e = 2, \quad a/\rho_i = 2.5.$$

$$\nu_{ii}/\omega_{*e}(k_y^{\min}) \approx 10^{-4}$$

シミュレーションボックスサイズ

$$L_x = 5\pi\rho_i, \quad L_y = 2\pi\rho_i$$

数値グリッド

N_x	N_y	N_λ	N_E
1024	32	32	32

より, $1 \leq k_y\rho_i \leq 10.7$ のモードを解く.

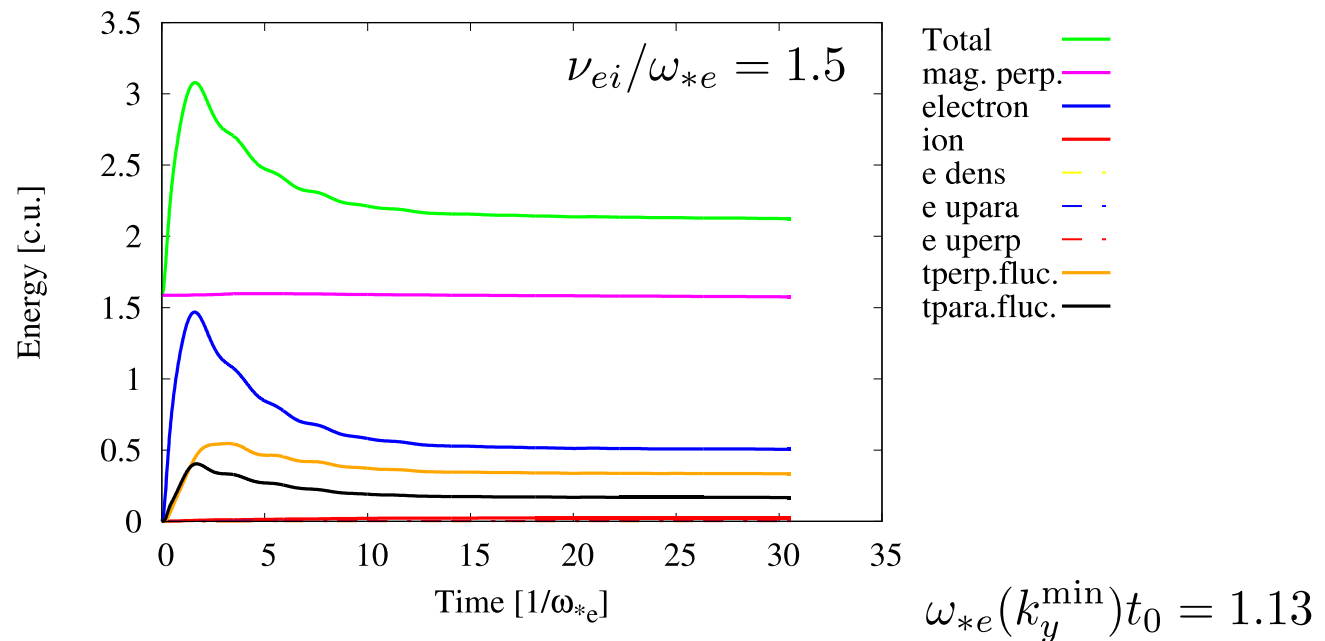
※背景シアの固定はしない.

帯状成分 $k_y = 0$ モードはMTMの飽和機構と関連するため取り入れておきたい.

エネルギー発展

非線形MTMのエネルギー時間発展を示す．電子の反磁性ドリフト周波数は， $\omega_{*e}(k_y^{\min})$ を意味する．

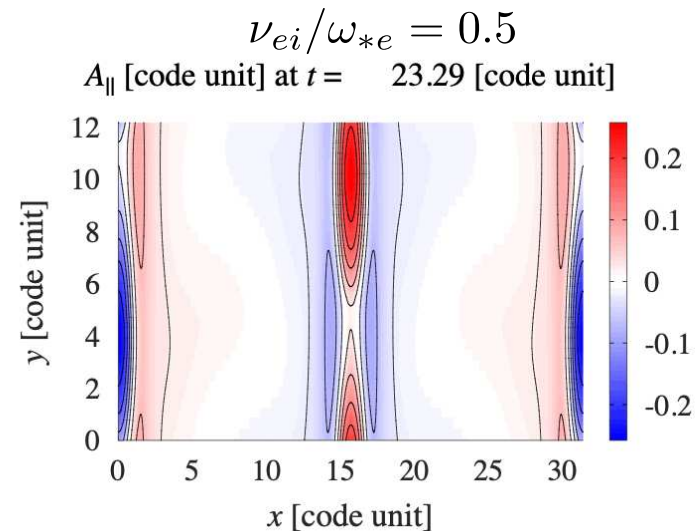
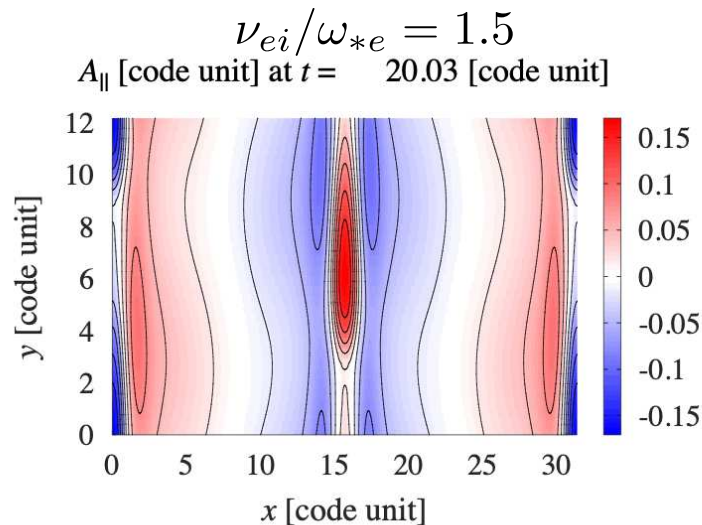
- 電子エネルギーと磁場エネルギーがエネルギーを占めている．
- 電子エネルギーは最終的に温度ゆらぎのみで支えられる．



磁場構造

異なる衝突周波数における磁場の時間発展を示す.

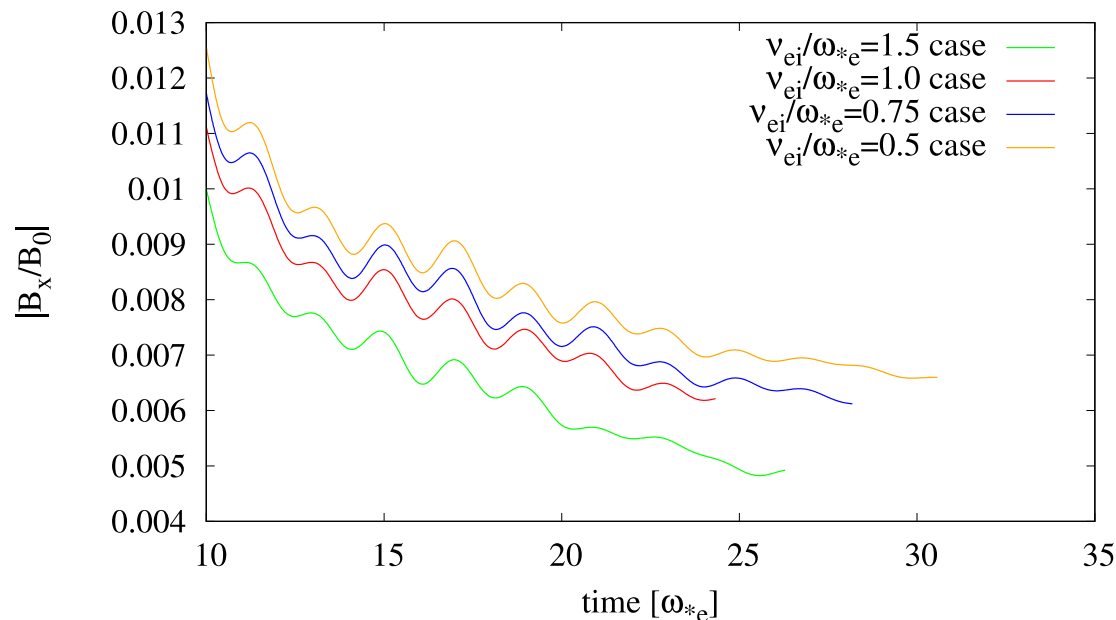
- 非線形過程において磁気島が形成されている.
- 衝突が弱いとき（右図），形成された磁気磁場は左図よりもドリフト速度が遅い.
→不安定な高波数モードが $\nu_{ei}/\omega_{*e} = 0.5$ にはいないためだと考えられる.



揺動磁場振幅の時間発展

揺動磁場振幅 $|B_x/B_0|$ の時間発展を示す。

- 揺動磁場が飽和するにはもう少し続き計算が必要。
- 衝突が弱くなるほど、揺動磁場振幅は大きいことがわかる、つまり、輸送は増大されると考えられる。
- $B_x = \partial_y A_{\parallel}$ より、 $A_{\parallel}$ の帯状成分を確認してみる。



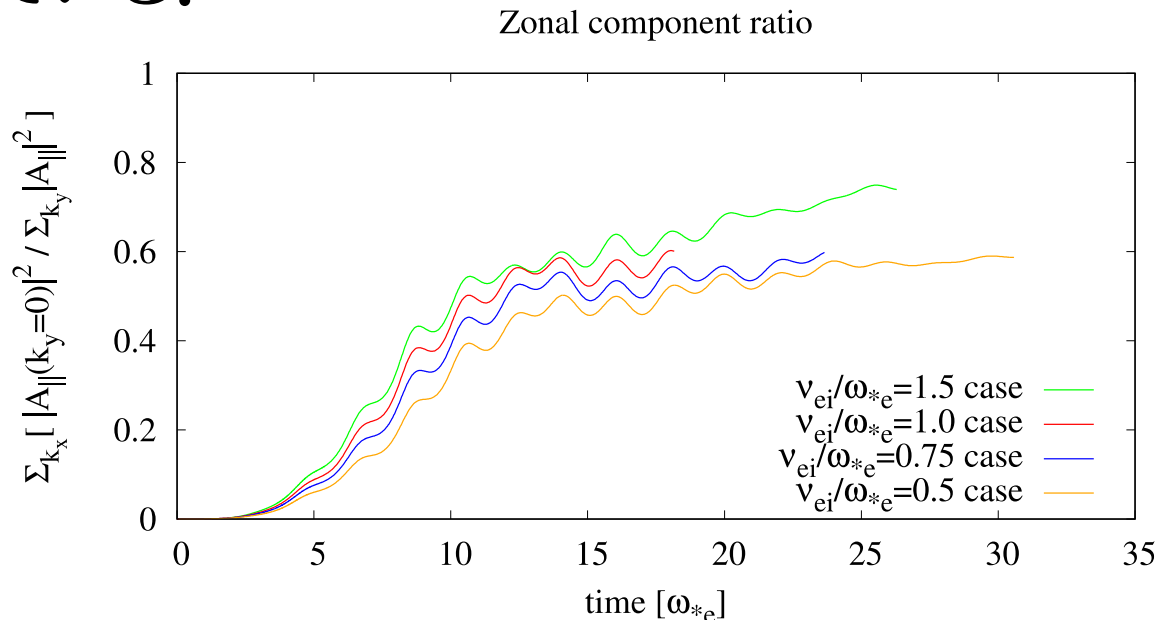
磁場の帯状成分

各衝突周波数における帯状成分の割合を以下で計算.

$$\sum_{k_x} |A_{\parallel}(k_x, k_y = 0)|^2 / \sum_{k_x, k_y} |A_{\parallel}(k_x, k_y)|^2$$

帯状成分の割合の時間発展を以下に示す.

- 衝突が強くなるほど、磁場の帯状成分の割合が大きくなっている.



疑問と仮説

- 衝突が弱くなると何故，帯状成分が抑制されるのか？
- 現在のパラメタ領域では，衝突が強くなるほどMTMスケールはイオンラーマ半径に近づく。
→ イオン有限ラーマ半径効果による安定化効果が帯状磁場形成に寄与するのではないか？

現在やろうとしていること

- 乱流駆動源である電子温度勾配を強くしたときの、衝突に対する帯状成分を計算する.
- 衝突-温度勾配ダイアグラムを作成して、帯状磁場のしきい値を整理しておく.

ジャイロ運動論方程式

背景磁気シアをもつ電子の2-Dジャイロ運動論方程式

$$\begin{aligned} \frac{\partial h_{e,k_y}}{\partial t} + \boxed{ik_{\parallel}(x)v_{\parallel}J_0h_{e,k_y}} + \boxed{\mathcal{F}(\{\langle\chi\rangle_{R_e}, h_{e,k_y}\})} \\ = \boxed{-ik_y \frac{f_{0e}}{B_{z0}} \langle\chi\rangle_{R_e} \left(L_{n_{0e}}^{-1} + \left(\frac{v^2}{v_{th,e}^2} - \frac{3}{2} \right) L_{T_{0e}}^{-1} \right)} - \frac{ef_{0e}}{T_{0e}} \frac{\partial}{\partial t} \langle\chi\rangle_{R_e} + C(h_{e,k_y}), \end{aligned}$$

$$k_{\parallel}(x) = k_y B_y^{\text{eq}}(x) / B_{z0}$$

$$h_e = \sum_{k_y} h_{e,k_y}(x,t) e^{ik_y y}$$

$$\langle\chi\rangle_{R_e} \approx J_0(\phi_{k_y} - v_{\parallel} A_{\parallel,k_y})$$